BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU & QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM

Tài liệu Kỹ thuật Chi tiết: Quy trình Nghiệp vụ, Mô hình Quan hệ (ERD), Ràng buộc Kiểu dữ liệu & Khóa CSDL (MySQL Engine InnoDB)

Đơn vị vận hành:	Trung tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (TTQLKTX)
Hệ quản trị CSDL:	MySQL 8.0+ / MariaDB (Storage Engine: InnoDB, Charset: utf8mb4)
Tệp kịch bản CSDL:	qlktx_dhqg_hcm-v2.sql (17 Bảng thực thể chuẩn hóa 3NF)
Ngày phát hành:	Tháng 10/2026

MỤC LỤC TỰ ĐỘNG

(Lưu ý: Mục lục trên sẽ tự động cập nhật số trang khi mở tệp trong Microsoft Word hoặc Google Docs).

CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VẬN HÀNH KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (TTQLKTX) là hệ thống ký túc xá sinh viên lớn nhất Việt Nam, gồm hai khu vực chính (Khu A và Khu B) với sức chứa hàng chục ngàn sinh viên. Để vận hành một quy mô hạ tầng rộng lớn như vậy, hệ thống quản lý ký túc xá cần tự động hóa đồng bộ các quy trình từ đăng ký chỗ ở, xét duyệt hồ sơ, ký hợp đồng, thu nộp lệ phí, quản lý lưu trú an ninh cho đến thanh toán hóa đơn điện nước dịch vụ hàng tháng.

1.1 Quy trình Đăng ký chỗ ở và Ký hợp đồng lưu trú (72h)

Quy trình đăng ký và xét duyệt chỗ ở trực tuyến dành cho cả sinh viên mới nhập học và sinh viên đăng ký ở tiếp được thực hiện qua các bước nghiêm ngặt:

- **Bước 1: Khởi tạo tài khoản & Kê khai thông tin:** Sinh viên truy cập Cổng thông tin SV (dichvu.ktxhcm.edu.vn) hoặc ứng dụng KTX. Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản được cấp hoặc tạo mới với mã xác thực OTP gửi về số điện thoại/email cá nhân.
- **Bước 2: Cung cấp thông tin sinh viên & Minh chứng:** Kê khai đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm: Mã số sinh viên (MSSV), Trường Đại học thành viên (Bách khoa, Tự nhiên, KHXH&NV, CNTT, Kinh tế - Luật, Quốc tế, Y khoa, An Giang), Số Căn cước công dân (CCCD 12 số), Số thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT/VssID), Ảnh thẻ khuôn mặt chuẩn FaceID (nền xanh, rõ mặt) và Địa chỉ thường trú.
- **Bước 3: Lựa chọn loại phòng & Ưu đãi miễn giảm:** Sinh viên đăng ký nguyện vọng cụm nhà (Khu A hoặc Khu B), loại phòng ở (2 SV, 4 SV, 6 SV, 8 SV dịch vụ/tiêu chuẩn). Nếu thuộc diện chính sách ưu đãi, sinh viên tải lên tệp minh chứng (Giấy xác nhận hộ nghèo, tàn tật, con thương binh...).
- **Bước 4: Xét duyệt tự động & Phân phòng:** Hệ thống đối soát dữ liệu với Trường ĐH, kiểm tra diện ưu đãi và kiểm tra sức chứa khả dụng của từng phòng ở (`PHONG_O.SO_SV_HIENTAI < SUC_CHUA`). Nếu thỏa mãn, hệ thống tự động sinh Mã hợp đồng (`MSHDG`) và giữ chỗ tạm thời.
- **Bước 5: Thanh toán lệ phí trong hạn định 72 giờ:** Sinh viên phải hoàn tất thanh toán lệ phí chỗ ở và tiền thế chân tài sản trong vòng 72 giờ kể từ khi hồ sơ được duyệt. Nếu quá 72h chưa thanh toán, hệ thống sẽ tự động hủy hợp đồng và giải phóng chỗ trống.
- **Bước 6: Nhận phòng & Cấp thẻ Nội trú:** Sinh viên đến BQL Cụm nhà theo lịch hẹn, đối soát giấy tờ gốc, chụp ảnh xác minh FaceID trực tiếp, ký biên bản bàn giao tài sản phòng và nhận Thẻ nội trú chính thức.

1.2 Quy trình Quản lý Lưu trú, Thân nhân và An ninh PCCC

Công tác quản lý lưu trú đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn môi trường sống:

- **Phân loại trạng thái lưu trú:** CSDL quản lý hai nhóm sinh viên chính: Sinh viên Nội trú (ở chính thức theo năm học, được cấp Thẻ nội trú) và Sinh viên Tạm trú (ở ngắn hạn do thực tập, học hè hoặc tham gia khóa học ngắn hạn).

- **Đăng ký thông tin Thân nhân:** Mỗi sinh viên nội trú bắt buộc đăng ký ít nhất một người liên hệ khẩn cấp (Cha, Mẹ, Người giám hộ) gồm Họ tên, Mối quan hệ, Số điện thoại và Địa chỉ. Dữ liệu này giúp BQL KTX liên lạc kịp thời khi có sự cố y tế hoặc an ninh.
- **Kiểm soát an ninh qua FaceID & Ca trực:** Dữ liệu ảnh khuôn mặt (`ANH_FACEID`) được kết nối với cổng kiểm soát thông minh tại các cụm nhà. Lực lượng bảo vệ (`NV_BAOVE`) ứng trực theo ca (Sáng/Chiều/Đêm) kiểm soát lượt ra vào và duy trì trật tự nội khu.

1.3 Quy trình Miễn giảm Lệ phí và Chính sách Ưu đãi Social Policy

TTQLKTX thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo các mức miễn giảm:

- **Diện MG100 (Miễn 100% lệ phí):** Áp dụng cho sinh viên khuyết tật nặng/đặc biệt nặng hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ.
- **Diện MG50 (Giảm 50% lệ phí):** Áp dụng cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia.
- **Diện MG30 (Giảm 30% lệ phí):** Áp dụng cho sinh viên con thương binh, bệnh binh, hoặc người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn.

1.4 Quy trình Ghi chỉ số Điện, Nước và Phát hành Hóa đơn hàng tháng

Hóa đơn điện nước dịch vụ phòng ở được quản lý định kỳ hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 05 tháng sau:

1. Ghi chỉ số công tơ: Nhân viên quản lý phòng/kỹ thuật chốt chỉ số điện (`CHISO_DIEN_CUOI`) và chỉ số nước (`CHISO_NUOC_CUOI`) trên đồng hồ từng phòng.
2. Tính toán lượng tiêu thụ & Áp định mức: Số điện tiêu thụ = `CHISO_DIEN_CUOI` - `CHISO_DIEN_DAU`. Số nước tiêu thụ = `CHISO_NUOC_CUOI` - `CHISO_NUOC_DAU`. Lượng tiêu thụ trong định mức được tính theo giá chuẩn, lượng tiêu thụ vượt định mức áp dụng biểu giá lũy tiến.
3. Phát hành hóa đơn phòng (`HOADON`): Hệ thống tự động tổng hợp tiền điện, tiền nước và phí dịch vụ phát sinh, sinh Mã hóa đơn (`MAHD`) và gửi thông báo thanh toán qua SMS/App cho Trưởng phòng và các thành viên.

1.5 Quy trình Thanh toán Trực tuyến Đa kênh (Omni-channel Payment)

Để tạo thuận lợi tối đa và loại bỏ hoàn toàn tiền mặt, TTQLKTX hỗ trợ 5 kênh thanh toán trực tuyến đồng bộ tích hợp tự động gạch nợ:

Kênh Thanh toán	Mơ tả Cơ chế Giao dịch	Đặc điểm CSDL & Gạch nợ
Mã QR KTX Dynamic	Quét mã QR động hiển thị trên Portal KTX	Tự động điền đúng Mã HD/Hợp đồng và số tiền, gạch nợ tức thì
App Ngân hàng BIDV	Tích hợp tính năng Thanh toán Hóa đơn KTX ĐHQG	Giao dịch trực tiếp qua API ngân hàng liên kết BIDV
Ngân hàng Vietcombank	Thanh toán qua ứng dụng VCB Digibank / QR	Đẩy dữ liệu giao dịch về hệ thống KTX qua Webhook
Cổng VNPAY Gateway	Thanh toán qua Ví VNPAY / Thẻ ATM Nội địa / Visa	Xác thực OTP ngân hàng, cập nhật trạng thái `Thành công`
Chuyển khoản Định danh CCCD	Chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản định danh	Hệ thống tự đối soát cú pháp mã số CCCD/MSSV sinh viên

1.6 Quy trình Sinh hoạt, Rèn luyện và Đánh giá Điểm rèn luyện KTX

Ngoài việc cung cấp chỗ ở, TTQLKTX tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tập huấn PCCC, chiến dịch xanh nhằm nâng cao kỹ năng sống cho sinh viên. Mỗi hoạt động (`HOATDONG_RENLUYEN`) khi sinh viên tham gia được điểm danh bằng QR/FaceID và ghi nhận điểm rèn luyện (`DIEM_DAT_DUOC`). Đây là tiêu chí quan trọng để xét duyệt ưu tiên ở KTX trong các năm học tiếp theo.

CHƯƠNG 2: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu `qlktx_dhqg_hcm` được thiết kế theo chuẩn hóa 3NF (Third Normal Form), bao gồm 17 bảng thực thể được phân chia thành 5 khối chức năng chính. Việc phân chia này giúp

hệ thống đạt hiệu năng cao khi truy vấn, tránh dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.

2.1 Phân nhóm Kiến trúc 17 Bảng Thực thể

Sơ đồ tổng quan 17 bảng dữ liệu được quy hoạch thành 5 khối chức năng nghiệp vụ:

Khối Chức năng	Các Bảng thuộc Khối	Nhiệm vụ & Vai trò Quản lý
1. Quản lý Đào tạo & Cơ sở	TRUONG BAN_QUAN_LY_CUM_NHA PHONG_O	Quản lý danh mục các Trường Đại học thành viên, Cụm nhà Khu A/Khu B và sơ đồ phòng ở KTX.
2. Quản lý Sinh viên & Thân nhân	SINHVIEN SV_NOITRU SV_TAMTRU THANNHAN	Lưu trữ hồ sơ sinh viên, phân loại lưu trú chính thức/tạm trú và thông tin người liên hệ khẩn cấp.
3. Thủ tục & Hợp đồng thuê chỗ	DIEN_MIEN_GIAM DANGKY_HOPDONG	Quản lý quy trình đăng ký, xét duyệt chính sách ưu đãi miễn giảm và lưu trữ hợp đồng thuê chỗ ở.
4. Nhân sự & Vận hành	CHUCVU NHANVIEN NV_HANHCHINH NV_BAOVE	Quản lý cán bộ nhân viên, bảo vệ, phân công ca trực và phân quyền quản lý trong hệ thống KTX.
5. Hóa đơn, Thanh toán & Rèn luyện	HOADON THANH_TOAN HOATDONG_RENLUYEN SV_THAMGIAM_HOATDONG	Quản lý chốt điện nước, phát hành hóa đơn, nhật ký thanh toán trực tuyến và điểm rèn luyện.

2.2 Phân tích Chi tiết Mối quan hệ giữa các Bảng (Relational Matrix)

Các bảng trong cơ sở dữ liệu liên kết chặt chẽ với nhau thông qua khóa chính (Primary Key - PK) và khóa ngoại (Foreign Key - FK). Dưới đây là phân tích chi tiết bản chất của từng quan hệ:

• **Quan hệ TRUONG - SINHVIEN (1 : N):** Một trường đại học (`MSTRG`) có nhiều sinh viên đăng ký ở KTX. Mỗi sinh viên bắt buộc thuộc về đúng 1 trường đại học. Ràng buộc: `ON UPDATE CASCADE` (khi đổi mã trường, dữ liệu sinh viên tự cập nhật).

• **Quan hệ BAN_QUAN_LY_CUM_NHA - PHONG_O (1 : N):** Một Ban quản lý Cụm nhà (`MACUM`) trực tiếp quản lý nhiều phòng ở trong tòa nhà thuộc cụm đó. Ràng buộc: `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`.

• **Quan hệ PHONG_O - SINHVIEN (1 : N và 1 : 1 Trưởng phòng):** Một phòng ở (`MAPHG`) chứa nhiều sinh viên (`SO_SV_HIENTAI <= SUC_CHUA`). Ngược lại, mỗi phòng ở có đúng 1 sinh viên làm Trưởng phòng (`TRPHG_MSSV`). Khóa ngoại hai chiều này được quản lý an toàn với `ON DELETE SET NULL`.

• **Quan hệ SINHVIEN - SV_NOITRU / SV_TAMTRU (1 : 0..1):** Đây là quan hệ kế thừa/phân loại thực thể. Sinh viên có thể là Sinh viên Nội trú (có Thẻ nội trú chính thức) hoặc Sinh viên Tạm trú (ở ngắn hạn). Khóa chính `MSSV` của bảng con đồng thời là Khóa ngoại trỏ về `SINHVIEN(MSSV)` với `ON DELETE CASCADE`.

• **Quan hệ SINHVIEN - THANNHAN (1 : N):** Một sinh viên có thể đăng ký nhiều người thân/người liên hệ khẩn cấp (Cha, Mẹ, Anh chị...). Khóa ngoại `MSSV` trong `THANNHAN` kết hợp với `ID_THANNHAN` tự tăng.

• **Quan hệ DANGKY_HOPDONG với SINHVIEN, PHONG_O và DIEN_MIEN_GIAM (N : 1):** Bảng hợp đồng `DANGKY_HOPDONG` đóng vai trò trung tâm: Kết nối Sinh viên (`MSSV`), Phòng ở đăng ký (`MAPHG`) và Diện miễn giảm lệ phí (`MADIEN_MIEN_GIAM`). Một sinh viên có thể có nhiều hợp đồng qua các năm học khác nhau.

• **Quan hệ CHUCVU - NHANVIEN (1 : N):** Một chức vụ chuyên môn (`MACV`) được gán cho nhiều nhân viên BQL. Đồng thời, sinh viên làm Trưởng phòng cũng có thể gán `MACV = 'CV05''`.

• **Quan hệ NHANVIEN - NV_HANHCHINH / NV_BAOVE (1 : 0..1):** Phân loại nhân sự KTX thành Nhân viên Hành chính (thuộc các Phòng/Ban CTSV, KHTC, An ninh...) hoặc Nhân viên Bảo vệ (phụ trách ca trực cổng và cụm nhà).

• **Quan hệ HOADON - PHONG_O và NHANVIEN (N : 1):** Một phòng ở phát sinh nhiều hóa đơn điện nước theo từng tháng/năm (`THANG`, `NAM`). Hóa đơn được lập bởi Nhân viên BQL (`MANV_LAP`).

• **Quan hệ THANH_TOAN với HOADON và DANGKY_HOPDONG (N : 1):** Nhật ký thanh toán `THANH_TOAN` lưu trữ giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tuyến. Một giao dịch thanh toán có thể trỏ về Hóa đơn điện nước (`MAHD`) hoặc Hợp đồng thuê phòng (`MSHDG`).

• **Quan hệ HOATDONG_RENLUYEN - SINHVIEN (N : N qua bảng gian SV_THAMGIAM_HOATDONG):** Một hoạt động rèn luyện KTX có nhiều sinh viên tham gia; một sinh viên có thể tham gia nhiều hoạt động. Bảng trung gian `SV_THAMGIAM_HOATDONG` lưu trữ khóa phức hợp (`MHDONG`, `MSSV`) cùng điểm rèn luyện đạt được.

2.3 Quy tắc Toàn vẹn Tham chiếu (Referential Integrity & Cascading Rules)

Hệ thống áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc toàn vẹn trong MySQL InnoDB:

- **ON DELETE CASCADE:** Áp dụng cho các quan hệ phụ thuộc hoàn toàn: Khi xóa một Sinh viên, hệ thống tự động xóa bản ghi trong `SV_NOITRU`, `SV_TAMTRU`, `THANNHAN`, `DANGKY_HOPDONG` và `SV_THAMGIAM_HOATDONG` để tránh dữ liệu mồ côi (orphan records).
- **ON DELETE SET NULL:** Áp dụng cho các liên kết không bắt buộc: Khi xóa Nhân viên lập hóa đơn (`NHANVIEN`), trường `MANV_LAP` trong `HOADON` được gán thành `NULL` chứ không xóa hóa đơn tài chính.
- **ON UPDATE CASCADE:** Đảm bảo khi mã định danh (MSSV, MAPHG, MACUM, MSTRG) được thay đổi hoặc chuẩn hóa lại, tất cả các khóa ngoại tham chiếu đến trên toàn bộ CSDL sẽ tự động đồng bộ tức thì.

CHƯƠNG 3: BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC BẢNG, KIỂU DỮ LIỆU VÀ RÀNG BUỘC

Chương này cung cấp Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary) đầy đủ cho 17 bảng thực thể trong hệ thống CSDL `qlktx_dhqg_hcm`. Chi tiết mỗi bảng bao gồm tên trường, kiểu dữ liệu, ràng buộc khóa chính (PK), khóa ngoại (FK), khả năng chứa giá trị NULL, giá trị mặc định (Default) và mô tả ý nghĩa nghiệp vụ.

3.1 Bảng TRUONG (Danh mục Trường Đại học)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MSTRG	VARCHAR(10)	PK	NOT NULL	Mã trường (BK, KTN, NV, IT, UEL...)
TENTRUONG	VARCHAR(150)	None	NOT NULL	Tên đầy đủ của trường đại học
DIACHI	VARCHAR(255)	None	NULL	Địa chỉ cơ sở chính / phân hiệu
SDT	VARCHAR(15)	None	NULL	Số điện thoại phòng Công tác sinh viên
EMAIL	VARCHAR(100)	None	NULL	Email liên hệ công tác sinh viên

3.2 Bảng CHUCVU (Danh mục Chức vụ)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MACV	VARCHAR(10)	PK	NOT NULL	Mã chức vụ (CV01, CV02, CV03, CV05...)
TENCV	VARCHAR(100)	None	NOT NULL	Tên chức vụ (Trưởng BQL, Cán bộ, Trưởng phòng SV)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
DIEN_GIAI	VARCHAR(255)	None	NULL	Mô tả chi tiết quyền hạn và nhiệm vụ

3.3 Bảng BAN_QUAN_LY_CUM_NHA (Quản lý Cụm nhà KTX)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MACUM	VARCHAR(10)	PK	NOT NULL	Mã cụm nhà (A.G, A.H, B.A, B.B, B.C, B.D, B.E)
TENCUM	VARCHAR(100)	None	NOT NULL	Tên Ban quản lý Cụm nhà KTX
KHU_VUC	ENUM('Khu A', 'Khu B')	None	NOT NULL	Phân khu địa lý (Khu A hoặc Khu B)
DIACHI_VANPHONG	VARCHAR(255)	None	NULL	Vị trí văn phòng BQL cụm nhà
SDT_NOIBO	VARCHAR(50)	None	NULL	Số máy lẻ tổng đài 1900.05.55.59
EMAIL_CUM	VARCHAR(100)	None	NULL	Email công vụ BQL cụm nhà

3.4 Bảng PHONG_O (Danh mục Phòng ở)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MAPHG	VARCHAR(15)	PK	NOT NULL	Mã phòng ở (VD: A01.101, BA1.202)
TENPHG	VARCHAR(50)	None	NOT NULL	Tên phòng hiển thị
MACUM	VARCHAR(10)	FK	NOT NULL	Mã cụm nhà quản lý (FK -> BAN_QUAN_LY_CUM_NHA)
TOA_NHA	VARCHAR(20)	None	NOT NULL	Mã tòa nhà (A01, H01, BA1, C06...)
TANG_SO	INT	None	NOT NULL	Số tầng trong tòa nhà
LOAI_PHONG	VARCHAR(50)	None	Default 'Tiêu chuẩn'	Loại phòng (2, 4, 6, 8 SV, Dịch vụ máy lạnh)
SUC_CHUA	INT	None	Default 4	Sức chứa tối đa theo thiết kế
SO_SV_HIENTAI	INT	None	Default 0	Số lượng sinh viên thực tế đang ở
DONGIA_PHONG	DECIMAL(12,2)	None	Default 0.00	Đơn giá thuê phòng/tháng (VNĐ)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
TRPHG_MSSV	VARCHAR(15)	FK	NULL	MSSV Trưởng phòng đại diện (FK -> SINHVIEN)

3.5 Bảng SINHVIEN (Thông tin Sinh viên KTX)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MSSV	VARCHAR(15)	PK	NOT NULL	Mã số sinh viên do Trường cấp
HOTENSV	VARCHAR(100)	None	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của sinh viên
GIOITINH	ENUM('Nam', 'Nữ', 'Khác')	None	NOT NULL	Giới tính sinh viên
NGAYSINH	DATE	None	NOT NULL	Ngày tháng năm sinh
NOISINH	VARCHAR(100)	None	NULL	Nơi sinh / Tỉnh thành
DIACHI_THUONGTRU	VARCHAR(255)	None	NOT NULL	Địa chỉ thường trú theo CCCD
SDT	VARCHAR(15)	None	NOT NULL	Số điện thoại di động cá nhân

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
EMAIL	VARCHAR(100)	None	NOT NULL	Email sinh viên (Email trường cấp)
CCCD	VARCHAR(20)	UNIQUE	NOT NULL	Số Căn cước công dân (12 số)
BHYT_VSSID	VARCHAR(20)	None	NULL	Mã số thẻ BHYT / Tài khoản VssID
ANH_FACEID	VARCHAR(255)	None	NULL	Đường dẫn ảnh thẻ nhận diện khuôn mặt
MSTRG	VARCHAR(10)	FK	NOT NULL	Mã trường ĐH đang học (FK -> TRUONG)
MAPHG	VARCHAR(15)	FK	NULL	Mã phòng ở hiện tại (FK -> PHONG_O)
MACV	VARCHAR(10)	FK	NULL	Chức vụ trong KTX (FK -> CHUCVU)
TRANG_THAI_LUU_TRU	ENUM('Chờ duyệt', 'Nội trú', 'Tạm trú', 'Đã trả phòng')	None	Default 'Chờ duyệt'	Trạng thái lưu trú hiện tại

3.6 Bảng SV_NOITRU (Sinh viên Nội trú)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MSSV	VARCHAR(15)	PK, FK	NOT NULL	Mã số sinh viên (FK -> SINHVIEN)
THE_NOI_TRU_SO	VARCHAR(20)	UNIQUE	NULL	Số Thẻ nội trú do BQL KTX cấp
NGAY_CAP_THE	DATE	None	NULL	Ngày phát hành thẻ nội trú
NGAY_BAT_DAU_NOI_TRU	DATE	None	NOT NULL	Ngày chính thức tính lưu trú nội trú

3.7 Bảng SV_TAMTRU (Sinh viên Tạm trú)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MSSV	VARCHAR(15)	PK, FK	NOT NULL	Mã số sinh viên (FK -> SINHVIEN)
LY_DO_TAM_TRU	VARCHAR(255)	None	NOT NULL	Lý do ở tạm trú (Thực tập, Khóa học...)
NGAY_BAT_DAU	DATE	None	NOT NULL	Ngày bắt đầu lưu trú tạm thời
NGAY_KET_THUC	DATE	None	NOT NULL	Ngày kết thúc đợt tạm trú

3.8 Bảng THANNHAN (Thông tin Thân nhân)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
ID_THANNHAN	INT	PK	AUTO_INCREMENT	Mã định danh tự tăng
MSSV	VARCHAR(15)	FK	NOT NULL	MSSV của sinh viên (FK -> SINHVIEN)
TENTN	VARCHAR(100)	None	NOT NULL	Họ tên người thân khẩn cấp
QUANHE	VARCHAR(50)	None	NOT NULL	Mối quan hệ (Cha, Mẹ, Anh, Chị...)
SDT_LIENHE	VARCHAR(15)	None	NOT NULL	Số điện thoại liên lạc khẩn cấp
DIACHI	VARCHAR(255)	None	NULL	Địa chỉ người thân

3.9 Bảng DIEN_MIEN_GIAM (Chính sách Miễn giảm Lệ phí)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MADIEN	VARCHAR(10)	PK	NOT NULL	Mã diện ưu đãi (MG00, MG30, MG50, MG100)
TEN_DIEN	VARCHAR(150)	None	NOT NULL	Tên chính sách ưu đãi

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
TYLE_MIEN_GIAM	DECIMAL(5,2)	None	Default 0.00	Tỷ lệ phần trăm miễn giảm (%)
GIAY_TO_MINH_CHUNG	VARCHAR(255)	None	NULL	Yêu cầu tệp giấy tờ minh chứng

3.10 Bảng DANGKY_HOPDONG (Hợp đồng Thuê chỗ ở)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MSHDG	VARCHAR(20)	PK	NOT NULL	Mã số hợp đồng (VD: HD202609001)
MSSV	VARCHAR(15)	FK	NOT NULL	Mã số sinh viên thuê (FK -> SINHVIEN)
MAPHG	VARCHAR(15)	FK	NOT NULL	Phòng ở đăng ký (FK -> PHONG_O)
TGBD	DATE	None	NOT NULL	Ngày bắt đầu hiệu lực hợp đồng
TGKT	DATE	None	NOT NULL	Ngày hết hạn hợp đồng
NGAY_NHAN_PHONG_DU_KIEN	DATE	None	NULL	Ngày sinh viên đến nhận phòng

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MADIEN_MIEN_GIAM	VARCHAR(10)	FK	NULL	Mã diện miễn giảm áp dụng (FK -> DIEN_MIEN_GIAM)
TIEN_THE_CHAN	DECIMAL(12,2)	None	Default 0.00	Tiền thế chân tài sản (VNĐ)
TRANG_THAI_HOPDONG	ENUM('Chờ duyệt thanh toán', 'Hiệu lực', 'Thanh lý', 'Đã hủy')	None	Default 'Chờ duyệt thanh toán'	Trạng thái hợp đồng
MA_XAC_THUC_OTP	VARCHAR(10)	None	NULL	Mã OTP xác thực giao dịch trực tuyến

3.11 Bảng NHANVIEN (Cán bộ Nhân viên KTX)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MANV	VARCHAR(15)	PK	NOT NULL	Mã số nhân viên BQL (VD: NV001, NV002)
HOTENNV	VARCHAR(100)	None	NOT NULL	Họ và tên nhân viên
GIOITINH	ENUM('Nam', 'Nữ')	None	NOT NULL	Giới tính

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
SDT	VARCHAR(15)	None	NOT NULL	Số điện thoại di động công vụ
EMAIL	VARCHAR(100)	None	NULL	Email công vụ BQL KTX
DIACHI	VARCHAR(255)	None	NULL	Địa chỉ cư trú
MACV	VARCHAR(10)	FK	NULL	Mã chức vụ chuyên môn (FK -> CHUCVU)

3.12 Bảng NV_HANHCHINH (Nhân viên Hành chính)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MANV	VARCHAR(15)	PK, FK	NOT NULL	Mã nhân viên (FK -> NHANVIEN)
PHONG_BAN	VARCHAR(100)	None	NOT NULL	Phòng chuyên môn (CTSV, KHTC, An ninh...)
MPHC	VARCHAR(10)	None	NULL	Mã phòng làm việc hành chính

3.13 Bảng NV_BAOVE (Nhân viên Bảo vệ)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MANV	VARCHAR(15)	PK, FK	NOT NULL	Mã nhân viên (FK -> NHANVIEN)
CA_TRUC	VARCHAR(50)	None	NULL	Ca trực phụ trách (Sáng/Chiều/Đêm)
KHU_VUC_PHU_TRACH	VARCHAR(100)	None	NULL	Khu vực / Cụm nhà phụ trách an ninh

3.14 Bảng HOADON (Hóa đơn Điện Nước Dịch vụ)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MAHD	VARCHAR(20)	PK	NOT NULL	Mã hóa đơn (VD: HDEN202610-A01101)
MAPHG	VARCHAR(15)	FK	NOT NULL	Phòng ở tính hóa đơn (FK -> PHONG_O)
THANG	INT	None	NOT NULL	Tháng tính tiền (1-12)
NAM	INT	None	NOT NULL	Năm tính tiền

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
CHISO_DIEN_DAU	INT	None	Default 0	Chỉ số điện chốt đầu kỳ
CHISO_DIEN_CUOI	INT	None	Default 0	Chỉ số điện chốt cuối kỳ
CHISO_NUOC_DAU	INT	None	Default 0	Chỉ số nước chốt đầu kỳ
CHISO_NUOC_CUOI	INT	None	Default 0	Chỉ số nước chốt cuối kỳ
DINH_MUC_DIEN	INT	None	Default 0	Số KWh điện trong định mức giá rẻ
DINH_MUC_NUOC	INT	None	Default 0	Số m3 nước trong định mức giá rẻ
DON_GIA_DIEN	DECIMAL(10,2)	None	NOT NULL	Đơn giá điện chuẩn (VNĐ/KWh)
DON_GIA_NUOC	DECIMAL(10,2)	None	NOT NULL	Đơn giá nước chuẩn (VNĐ/m3)
TTIEN_DIEN	DECIMAL(12,2)	None	Default 0.00	Tổng tiền điện tiêu thụ
TTIEN_NUOC	DECIMAL(12,2)	None	Default 0.00	Tổng tiền nước tiêu thụ
TTIEN	DECIMAL(12,2)	None	NOT NULL	Tổng số tiền phải thanh toán

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
NGAY_LAP_PHIEU	DATE	None	NOT NULL	Ngày chốt hóa đơn
MANV_LAP	VARCHAR(15)	FK	NULL	Mã nhân viên chốt sổ (FK -> NHANVIEN)

3.15 Bảng THANH_TOAN (Nhật ký Thanh toán Trực tuyến)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MATT	VARCHAR(25)	PK	NOT NULL	Mã giao dịch thanh toán (VD: TT20261002001)
MAHD	VARCHAR(20)	FK	NULL	Mã hóa đơn điện nước (FK -> HOADON)
MSHDG	VARCHAR(20)	FK	NULL	Mã hợp đồng thuê phòng (FK -> DANGKY_HOPDONG)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
PHUONG_THUC_TT	ENUM('Mã QR KTX', 'BIDV App', 'Vietcombank', 'VNPAY Gateway', 'Chuyển khoản định danh CCCD', 'Tiền mặt')	None	NOT NULL	Kênh thanh toán sử dụng
MA_GIAO_DICH_BANK	VARCHAR(50)	None	NULL	Mã tra cứu / Mã tham chiếu Ngân hàng
NGAY_THANH_TOAN	DATETIME	None	NOT NULL	Thời điểm giao dịch thành công
SO_TIEN_TT	DECIMAL(12,2)	None	NOT NULL	Số tiền thực tế đã gạch nợ
TRANG_THAI_TT	ENUM('Thành công', 'Đang xử lý', 'Thất bại')	None	Default 'Thành công'	Trạng thái xử lý giao dịch

3.16 Bảng HOATDONG_RENLUYEN (Hoạt động Sinh hoạt KTX)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MHDONG	VARCHAR(15)	PK	NOT NULL	Mã hoạt động (VD: HD2026_01)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
TENHD	VARCHAR(150)	None	NOT NULL	Tên sự kiện / hoạt động rèn luyện
TGTCHUC	DATETIME	None	NOT NULL	Thời gian bắt đầu tổ chức
DIADIEM	VARCHAR(150)	None	NULL	Địa điểm diễn ra sự kiện
DIEM_REN_LUYEN	INT	None	Default 0	Điểm rèn luyện / ưu đãi cộng thêm

3.17 Bảng SV_THAMGIAM_HOATDONG (Đánh giá Rèn luyện Sinh viên)

Tên Trường	Kiểu Dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Diễn giải Ý nghĩa
MHDONG	VARCHAR(15)	PK, FK	NOT NULL	Mã hoạt động (FK -> HOATDONG_RENLUYEN)
MSSV	VARCHAR(15)	PK, FK	NOT NULL	Mã số sinh viên (FK -> SINHVIEN)
DIEM_DAT_DUOC	INT	None	Default 0	Số điểm rèn luyện đạt được
GHICHU	VARCHAR(255)	None	NULL	Ghi chú đánh giá / Điểm danh

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI & TỐI ƯU CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 Đánh giá Chuẩn hóa 3NF và Hiệu năng

Cơ sở dữ liệu `qlktx_dhqg_hcm` đạt chuẩn hóa 3NF (Third Normal Form):
• **Đạt 1NF:** Tất cả các thuộc tính đều chứa giá trị nguyên tố (Atomic values), không có thuộc tính đa trị hoặc lặp lại.
• **Đạt 2NF:** Tất cả các thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hoàn toàn vào toàn bộ khóa chính, loại bỏ phụ thuộc một phần.
• **Đạt 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Ví dụ: Thông tin tên trường, địa chỉ BQL cụm nhà được tách thành các bảng `TRUONG` và `BAN_QUAN_LY_CUM_NHA` riêng biệt thay vì lưu lặp lại trong bảng `SINHVIEN` hay `PHONG_O`.

4.2 Lệnh Khởi chạy & Import Kịch bản SQL

Để triển khai CSDL vào môi trường MySQL / MariaDB thực tế, người dùng có thể thực hiện theo các lệnh Command Line sau:

```
# 1. Đăng nhập vào hệ quản trị MySQL Server
mysql -u root -p

# 2. Import tệp kịch bản SQL khởi tạo CSDL và Dữ liệu mẫu v2
mysql -u root -p < /workspace/scratch/qlktx_dhqg_hcm-v2.sql

# 3. Kiểm tra danh sách bảng đã khởi tạo thành công
USE qlktx_dhqg_hcm;
SHOW TABLES;
```

4.3 Đề xuất Chỉ mục (Indexes) Tối ưu Truy vấn

Để tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm khi lượng sinh viên đạt hàng chục ngàn bản ghi, nên bổ sung các Chỉ mục (Indexes) sau:

- **Index trên bảng SINHVIEN:** `CREATE INDEX idx_sv_cccd ON SINHVIEN(CCCD);` và `CREATE INDEX idx_sv_truong ON SINHVIEN(MSTRG);` để tra cứu nhanh thông tin sinh viên theo CCCD hoặc Trường.

- **Index trên bảng HOADON:** `CREATE INDEX idx_hoadon_phong_thang ON HOADON(MAPHG, THANG, NAM);` phục vụ tra cứu nhanh lịch sử điện nước của phòng ở.
- **Index trên bảng THANH_TOAN:** `CREATE INDEX idx_thanhtoan_bank ON THANH_TOAN(MA_GIAO_DICH_BANK);` hỗ trợ đối soát tự động giao dịch ngân hàng.